

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 7 Coding on the Spot 1



Disusun oleh:

RANDY LAMBAS BATUBARA

2311102096

S1 IF-11 REG 04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

1. Struktur Utama Aplikasi (MyApp)

Bagian ini adalah pintu masuk utama aplikasi.

- **Named Routes:** Kita menggunakan properti routes untuk mendefinisikan sistem navigasi. Tujuannya agar perpindahan halaman lebih rapi (menggunakan string seperti '/profil') daripada harus memanggil class secara manual setiap saat.
- **Halaman Dinamis:** Semua rute diarahkan ke class `CommonPage`, namun dengan parameter title yang berbeda-beda. Ini menunjukkan efisiensi kode (*reusable widget*).

2. Model Data (Mahasiswa)

```
class Mahasiswa {  
    final String nama;  
    final String nim;  
    Mahasiswa(this.nama, this.nim);  
}
```

Karena kita ingin menyimpan dua informasi sekaligus (Nama dan NIM), kita membuat sebuah *Object* bernama Mahasiswa. Ini memungkinkan kita menyimpan kumpulan data yang kompleks ke dalam satu List.

3. State Management & List

Di dalam `_CommonPageState`, terdapat variabel utama:

- **_daftarMahasiswa:** Sebuah List yang berfungsi sebagai penyimpanan lokal sementara (array) untuk menampung data mahasiswa yang diinput oleh user.
- **_namaController & _nimController:** Digunakan untuk menangkap teks yang diketikkan pengguna pada kolom input (*TextField*).

4. Sistem Notifikasi & Dialog

Aplikasi ini memiliki tiga bentuk interaksi/notifikasi:

- **SnackBar (Navigasi):** Muncul secara otomatis saat user memilih menu di Drawer. Memberikan feedback instan bahwa aplikasi sedang berpindah halaman.

- **AlertDialog:** Digunakan untuk menangkap input data. Dialog ini menjaga agar tampilan utama tetap bersih, dan input hanya muncul saat dibutuhkan.
- **SnackBar (Konfirmasi):** Muncul setelah tombol "Simpan" ditekan sebagai penanda bahwa data telah berhasil masuk ke sistem.

5. Logika Navigasi (Drawer)

Fungsi `_buildDrawerItem` menyederhanakan pembuatan menu samping. Di dalamnya terdapat logika:

```
Navigator.pop(context); // Menutup drawer terlebih dahulu notifyNavigation(route);  
// Menjalankan snackbar lalu pindah halaman
```

Ini memastikan pengalaman pengguna (*User Experience*) yang mulus karena menu samping akan tertutup otomatis sebelum perpindahan halaman terjadi.

6. Widget Tampilan Data (ListView.builder)

Untuk menampilkan data secara dinamis, kita menggunakan `ListView.builder`:

- **itemCount:** Memberitahu Flutter berapa banyak kartu yang harus dibuat berdasarkan jumlah data di `_daftarMahasiswa`.
- **Card & ListTile:** Memberikan styling rapi untuk setiap data.
- **setState():** Digunakan saat menambah atau menghapus data. Fungsi ini sangat krusial karena ia memberitahu Flutter untuk merender ulang (menggambar kembali) layar agar data terbaru langsung terlihat tanpa perlu memuat ulang aplikasi.

Fitur Utama yang Diimplementasikan:

1. **Navigasi Multi-Halaman:** 7 Rute halaman berbeda menggunakan Drawer.
2. **Input Statis ke Dinamis:** Mengubah input teks sederhana menjadi objek data (Nama & NIM).
3. **Manajemen List:** Menambah data baru ke posisi bawah dan menghapus data tertentu.
4. **Feedback Visual:** Penggunaan SnackBar dan Dialog untuk interaksi pengguna yang lebih komunikatif.

Sreenshot Program

